

26-27

MICROGRADO EN FUNDAMENTOS
MATEMÁTICOS
OPTATIVAS CURSO

GUÍA DE ESTUDIO PÚBLICA



LENGUAJE MATEMÁTICO, CONJUNTOS Y NÚMEROS

CÓDIGO 61021039

UNED

26-27

LENGUAJE MATEMÁTICO, CONJUNTOS Y
NÚMEROS

CÓDIGO 61021039

ÍNDICE

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
EQUIPO DOCENTE
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
METODOLOGÍA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
IGUALDAD DE GÉNERO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	LENGUAJE MATEMÁTICO, CONJUNTOS Y NÚMEROS
CÓDIGO	61021039
CURSO ACADÉMICO	2026/2027
DEPARTAMENTO	MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES
TÍTULO EN QUE SE IMPARTE CURSO - PERIODO - TIPO	GRADO EN MATEMÁTICAS - PRIMER - SEMESTRE 1 - FORMACIÓN BÁSICA
TÍTULO EN QUE SE IMPARTE PERIODO - TIPO	MICROGRADO EN FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS - SEMESTRE 1 - OPTATIVAS
TÍTULO EN QUE SE IMPARTE CURSO - PERIODO - TIPO	DOBLE GRADO EN ECONOMÍA Y MATEMÁTICAS - PRIMER - SEMESTRE 1 - FORMACIÓN BÁSICA
TÍTULO EN QUE SE IMPARTE CURSO - PERIODO - TIPO	DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA - PRIMER - SEMESTRE 1 - FORMACIÓN BÁSICA
Nº ETCS	6
HORAS	150.0
IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE	CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La asignatura de Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números está concebida como un instrumento que facilite al estudiante la comprensión del método matemático. El estudiante ha visto muchos de los contenidos que en la asignatura se exponen, bien en el Bachillerato o en el Curso de Acceso a la Universidad, y por tanto no tienen que resultarles extraños una parte de los resultados expuestos. Haremos sin embargo mayor énfasis en el rigor lógico y en la falta de ambigüedad que diferencia el lenguaje matemático del lenguaje natural. Se pretende que el estudiante se familiarice con el rigor matemático y los procesos deductivos, maneje los conceptos básicos del lenguaje proposicional, tenga nociones sobre la teoría elemental de conjuntos y conozca las propiedades básicas y específicas de los distintos conjuntos numéricos. Los contenidos de esta asignatura son contenidos básicos comunes a la mayoría de las disciplinas matemáticas y no es extraño que aparezcan sus contenidos diseminados en los preliminares de libros de introducción al Análisis Matemático, al Álgebra Lineal, a la Geometría o a la Estadística.

La asignatura es fundamental en el perfil profesional de un graduado en Matemáticas, pues contiene aspectos teóricos y prácticos, sobre teoría de conjuntos o sobre los diversos conjuntos numéricos, imprescindibles en el conocimiento para el análisis y resolución de cualquier problema teórico o práctico de muchas áreas propias del título tanto áreas de análisis, álgebra, geometría como estadística.

Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números es una asignatura que en el plan de estudios de la titulación figura en el primer cuatrimestre del primer curso.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA

El nivel de acceso a la asignatura exige un Bachillerato de Ciencias o el Curso de Acceso a la Universidad con la asignatura de Matemáticas Especiales ya que en ellos se aprenden técnicas imprescindibles y conllevan una familiarización con muchos conceptos.

¿Qué conocimientos debe de traer el alumno para afrontar la asignatura con comodidad?. Estar familiarizado con el uso y manejo de los distintos conjuntos numéricos, en particular con el conjunto de los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números reales, aunque dentro del contenido del curso se introducen con rigor estos conjuntos y se extraen las propiedades. También serán necesarios conocimientos básicos de la geometría del plano euclídeo y afín.

Un repaso a los libros de Matemáticas del Bachillerato o al libro de Matemáticas Especiales del CAU proveerá de una situación óptima para el desarrollo del curso de Lenguaje matemático, Conjuntos y Números.

De hecho, aunque el texto base, por seguir un desarrollo sistemático introduce formalmente los conjuntos numéricos en los tres últimos capítulos, desde el principio se darán por conocidos, al menos sus propiedades básicas, y se usarán como ejemplos de conjuntos, estructuras, etc., los siguientes conjuntos numéricos:

El conjunto **N** de los números naturales

El conjunto **Z** de los números enteros

El conjunto **Q** de los números racionales

El conjunto **R** de los números reales

El conjunto **C** de los números complejos

Recomendaciones generales: Al final de cada capítulo del texto base aparecen ejercicios propuestos de los que recomendamos que al menos se hagan de ocho a diez cada semana. Es muy importante que se intenten hacer insistentemente antes de consultar las soluciones propuestas en el apartado final del libro.

EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos

Correo Electrónico

Teléfono

Facultad

Departamento

ANDONI DE ARRIBA DE LA HERA

andoni.dearriba@mat.uned.es

91398-7291

FACULTAD DE CIENCIAS

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

Nombre y Apellidos

Correo Electrónico

Teléfono

Facultad

Departamento

JORGE JOSE GARCES PEREZ (Coordinador/a de asignatura)

jgarces@mat.uned.es

FACULTAD DE CIENCIAS

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ELENA DE LA ROSA PEREZ
elenadelarosa@mat.uned.es
91398-9958
FACULTAD DE CIENCIAS
MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

El **Equipo Docente** realizará la tutorización y el seguimiento de los estudiantes fundamentalmente a través del curso virtual de la asignatura. En él se habilitarán foros temáticos en los que el alumno podrá plantear sus dudas y trabajar junto con sus compañeros. El seguimiento del aprendizaje se realizará mediante el curso virtual y los foros abiertos para ese fin. Así mismo, los alumnos podrán contactar con el Equipo Docente via e-mail, telefónicamente, solicitando una reunión virtual por Teams o presencialmente (cita previa) en el siguiente horario

Profesor Jorge Jose Garcés Pérez

Martes de 10:00 a 14:00

email: jgarces@mat.uned.es

Departamento de Matemáticas Fundamentales, Facultad de Ciencias, Madrid.

Profesora Elena de la Rosa Pérez

Martes de 10:00 a 14:00

Teléfono: 913 98 9958

email: elenadelarosa@mat.uned.es

Departamento de Matemáticas Fundamentales, Facultad de Ciencias, Madrid.

Además, todo estudiante tendrá asignado un **tutor de centro o intercentro** que impartirá tutorías semanalmente. Si el tutor es de centro (su centro) podrá asistir a las tutorías de manera presencial o telemática. Si el tutor es intercentro, impartirá la tutoría presencialmente desde otro centro diferente al suyo y podrá conectarse telemáticamente. Consulte horarios en su Centro Asociado o también en akademosweb.uned.es.

TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS

Las sesiones de tutoría se imparten presencialmente y en línea desde el Centro Asociado de referencia o, en su defecto, desde otro Centro Asociado. A continuación se muestran los centros asociados y extensiones en las que se imparten tutorías de la asignatura.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

COMPETENCIAS GENERALES

CG4- Análisis y Síntesis.

CG5- Aplicación de los conocimientos a la práctica.

CG6- Razonamiento crítico.

CG7-Toma de decisiones.

CG8- Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros.

CG10- Comunicación y expresión escrita.

CG11- Comunicación y expresión oral.

CG13- Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CED1- Comprensión de los conceptos básicos y familiaridad con los elementos fundamentales para el estudio de las Matemáticas superiores.

CED2- Destreza en el razonamiento cuantitativo, basado en los conocimientos adquiridos.

CEP1- Habilidad para formular problemas procedentes de un entorno profesional, en el lenguaje matemático, de manera que faciliten su análisis y resolución.

CEP4- Resolución de problemas.

CEA1- Destreza en el razonamiento y capacidad para utilizar sus distintos tipos, fundamentalmente por deducción, inducción y analogía.

CEA2- Capacidad para tratar problemas matemáticos desde diferentes planteamientos y su formulación correcta en lenguaje matemático, de manera que faciliten su análisis y resolución. Se incluye en esta competencia la representación gráfica y la aproximación geométrica.

CEA3- Habilidad para crear y desarrollar argumentos lógicos, con clara identificación de las hipótesis y las conclusiones.

CEA4- Habilidad para detectar inconsistencias de razonamiento ya sea de forma teórica o práctica mediante la búsqueda de contraejemplos.

CEA7- Habilidad para presentar el razonamiento matemático y sus conclusiones de manera clara y precisa, de forma apropiada a la audiencia a la que se dirige, tanto en la forma oral como escrita.

CEA8- Capacidad de relacionar distintas áreas de las matemáticas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados específicos de la asignatura son:

Manejar el lenguaje proposicional y algunas técnicas de demostración, en particular los métodos de deducción, inducción, y reducción al absurdo.

Conocer el lenguaje básico de la teoría de conjuntos.

Reconocer las relaciones de equivalencia, las clases de equivalencia y el conjunto cociente.

Manejar con soltura ejemplos de estos conceptos.

Reconocer las relaciones de orden e identificar los intervalos de orden así como las cotas, supremo, ínfimo, máximo, mínimo, maximales y mini-males de un conjunto. Manejar con soltura ejemplos de todos estos conceptos.

Conocer las propiedades básicas de las aplicaciones entre conjuntos.

Conocer nociones mínimas sobre algunas estructuras algebraicas: grupos, anillos y cuerpos.

Conocer y manejar los distintos conjuntos numéricos: naturales, enteros, racionales, reales y complejos.

Comprender el concepto de cardinal, de conjunto finito e infinito, de numerabilidad y saber distinguir conjuntos numerables de conjuntos no numerables.

Reconocer números primos entre sí, conocer la identidad de Bézout y el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor.

Conocer demostraciones de algunos resultados clásicos.

A través de estos resultados se comienzan a adquirir las competencias disciplinares, profesionales y académicas.

De hecho, al ser una asignatura eminentemente básica, fundamenta casi todas las competencias descritas en la memoria del grado de Matemáticas.

CONTENIDOS

1. Nociones de lógica
2. Conjuntos
3. Relaciones y aplicaciones entre conjuntos
4. Operaciones internas. Estructuras algebraicas
5. Los números naturales y los números enteros
6. Los números racionales y los números reales
7. Los números complejos

METODOLOGÍA

Todos los contenidos de la asignatura se siguen por un libro de texto al que denominamos Bibliografía Básica o texto base y sobre el que se trabaja en común en el curso virtual. En esta asignatura, dicho texto base será

"Lenguaje matemático, Conjuntos y Números", 2ª edición revisada y ampliada, septiembre 2020, (M. Delgado Pineda y M.J. Muñoz Bouzo).

En él se fijan tanto los contenidos del estudio como la notación, que puede cambiar en los distintos libros que tratan de la materia. En el Plan de Trabajo, se darán orientaciones concretas para el estudio de los temas, se insistirá en el tipo de ejercicios sobre los que el alumno deberá trabajar, y se indicará un cronograma temporal sobre la distribución de contenidos (siempre referidos al texto base).

Gran parte de la formación recae sobre el trabajo personal del alumno con la bibliografía

recomendada, básica y complementaria, siempre con la ayuda del profesor de la Sede Central de la UNED, los tutores y las tecnologías de ayuda de la UNED.

La comunicación entre docentes y estudiantes para la resolución de dudas, que se lleva a cabo de dos modos:

1 Por un lado, dispondrá de un tutor con el que podrá asesorarse y resolver dudas personalmente, bien sea conectándose telemáticamente, o bien, asistiendo personalmente a sus tutorías semanales.

2 Por otro, podrá contactar con el equipo docente de la asignatura (y también con su tutor) por medio del curso virtual en la plataforma Ágora. Hacemos hincapié en esta herramienta porque ha resultado ser muy útil en los últimos años. Dispone de un curso virtual por cada asignatura en el que se atienden dudas organizadas por temas:

En el foro de consultas generales se plantearán preferentemente cuestiones de carácter burocrático, de gestión o de procedimientos de evaluación.

En el foro de alumnos se podrán comunicar con los otros alumnos, no es un foro tutelado por lo que los profesores no se responsabilizarán del contenido del mismo.

Finalmente se crearán foros de cuestiones concretas: foros específicos de dudas sobre contenidos, que estarán orientados a la profundización y comprensión de los distintos temas. Los alumnos podrán realizar consultas sobre cada tema.

Con el Equipo Docente podrá contactar, además, por teléfono, en su horario de guardia, presencialmente en la Sede Central (previa cita), por Teams, e-mail o correo postal.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen	Examen de desarrollo
Preguntas desarrollo	4
Duración del examen	120 (minutos)
Material permitido en el examen	

Ninguno

Criterios de evaluación

La Prueba consistirá 4 ejercicios de carácter teórico y/o práctico. Esta prueba puntuará sobre 10. Todos los resultados tienen que estar suficientemente justificados. Los criterios de calificación son los siguientes:

- **Uso correcto del lenguaje matemático (claridad y precisión).**
- **Desarrollo de argumentos lógicos con clara identificación de las hipótesis y las conclusiones.**
- **Comprensión de los conceptos básicos.**
- **Resolución de problemas en los que se demuestren las habilidades adquiridas.**

La notación utilizada en las Pruebas Presenciales será la del texto base, existiendo la obligación de conocerla.

% del examen sobre la nota final	90
----------------------------------	----

Nota del examen para aprobar sin PEC	5
Nota máxima que aporta el examen a la calificación final sin PEC	10
Nota mínima en el examen para sumar la PEC	4,5
Comentarios y observaciones	

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC? Si

Descripción

La prueba de evaluación continua será opcional para los alumnos. Se realizará mediante:

Cuestionario en línea, accesible a través de la plataforma virtual de la UNED. La prueba se realizará el día 15 de Diciembre la hora que se comuniquen en el curso virtual de la asignatura, donde se darán instrucciones precisas para su realización

Criterios de evaluación

El cuestionario es un test de **5 preguntas**, teniendo una puntuación máxima total de 10.

Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta siendo sólo una de ellas correcta.

-Cada pregunta acertada suma 2 puntos,

-Cada respuesta incorrecta resta 1 punto.

-Las preguntas sin contestar no suman ni restan puntos.

Ponderación de la PEC en la nota final 10%

Fecha aproximada de entrega 15 de diciembre para la PEC

Comentarios y observaciones

Aviso sobre el contenido de la PEC

Temas 1, 2 , 3, 4, 5, 6 del texto base. Todos menos Números Complejos

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? No

Descripción

Criterios de evaluación

Ponderación en la nota final 0

Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final (NF) será igual a la de la Prueba Presencial (PP) si no se ha realizado la prueba de evaluación continua (PEC).

Si se ha realizado la prueba de evaluación continua, ésta se tendrá en cuenta siempre que se haya obtenido una nota mínima de 4.5 en la prueba presencial, en cuyo caso se calculará la nota final de forma que el valor obtenido tras calcular la nota ponderada no perjudique la nota de la Prueba Presencial, de acuerdo con el siguiente criterio:

Si $PP < 4.5$, la nota final es $NF = PP$.

Si $PP \geq 4.5$ (PP mayor o igual que 4.5), la nota es: $NF = \max(PP, 0.9 PP + 0.1 PEC)$, es decir, el máximo entre PP y la media ponderada (con pesos de 90% y 10%, respectivamente) de la Prueba Presencial y la PEC.

En la convocatoria de Septiembre no se tendrá en cuenta la nota de la PEC.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Lenguaje matemático, conjuntos y números

Autores: M. Delgado Pineda y M.J. Muñoz Bouzo

Ed: Sanz y Torres (**2ª Edición Revisada y Aumentada, 2020**)

El alumno seguirá las notaciones y terminología del libro en su estudio, pues ésta puede variar de unos libros a otros. La oficial será la del libro base.

Cada capítulo va precedido de una breve introducción a los contenidos que trata. Los conceptos fundamentales de cada tema van acompañados de un buen número de ejemplos cuyo objetivo es doble: por un lado está el propósito de ilustrar los conceptos presentados, por otro lado constituyen una serie de ejercicios resueltos que facilitan la profundización y reflexión sobre dichos conceptos a la vez que sirven de modelo para resolver otros ejercicios.

Al final de algunos capítulos se ha incluido una sección titulada “Comentarios” que incluye aspectos de índole diversa. Desde algunas notas históricas del desarrollo del tema, hasta una aproximación intuitiva de aspectos teóricos que amplíen los conocimientos del tema. Los ejercicios al final de cada capítulo deben permitir al estudiante comprobar la adquisición de conocimientos. **La segunda edición incorpora la corrección de las erratas detectadas y un capítulo final donde se resuelven los ejercicios propuestos en cada capítulo. La 2ª revisión revisada y aumentada incorpora además la corrección de las últimas erratas detectadas y un capítulo final con ejercicios de recapitulación propuestos y resueltos.**

Es posible que las distintas reimpresiones de la segunda edición estén agotadas, por ello, se recomienda la 3ª Edición (julio 2025) de este texto base. En esta edición se incluyen más ejercicios y ejemplos junto con las preguntas de tipo test de los exámenes de años anteriores. Esto implica que hay cambios de paginación en la 3ª edición

Si el estudiante tiene la edición indicada al inicio de este escrito, no es necesario que obtenga la 3ª edición para preparar la asignatura

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Teoría básica de conjuntos (V. Fernández Laguna, Anaya).

Es un libro que introduce la teoría elemental de conjuntos. Puede ser útil en los temas 2 y 3 y parte del tema 5 del programa. Los conceptos se tratan de una forma clara y sencilla, con una gran cantidad de ejemplos distribuidos a lo largo del texto.

Teoría de conjuntos y temas afines (S. Lipschutz, MacGrawHill).

Libro de nivel superior al anterior aunque no constituye un tratado axiomático de la teoría asignatura. El nivel de estos capítulos es algo superior a lo que aquí pretendemos. Tiene un buen número de ejercicios teóricos interesantes.

Números, grupos y anillos (J. Dorronsoro Ibero y E. Hernández Rodríguez, Addison Wesley).

Es un libro que introduce los temas clásicos del álgebra abstracta. Aunque es de nivel superior al que aquí se requiere, profundiza y amplía los conceptos estudiados en el tema 4.

Sets, functions, and logic: an introduction to abstract mathematics (K. Devlin, Chapman and Hall).

Es un libro que está escrito en un lenguaje accesible y ameno y trata muchas de las cuestiones que se plantean en esta asignatura. Su lectura puede resultar muy instructiva. La segunda edición incluye un capítulo sobre números complejos y una sección sobre lógica formal que desaparecen en la tercera edición a cambio de un aumento significativo de la colección de ejercicios.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

Curso Virtual. La UNED pone a disposición de los alumnos un curso virtual atendido por profesores en el cual se abren posibilidades como resolver las dudas tanto generales como específicas de la asignatura, permitir la comunicación entre alumnos de la asignatura en el foro de alumnos y habilitar foros con cuestiones específicas de temas concretos en el que los alumnos podrán intercambiar soluciones, correcciones a otros alumnos y en el que el profesor sólo intervendrá cuando sea necesario para reconducir el debate.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.